システムアーキテクト試験 科目A-2（午前II）

新規出題予想テーマ 解説集

SA午前IIでまだ出ていないが，次の試験で初めて出る可能性があるテーマを22個選び，要点を解説しました。

選び方

- **シラバス追加**：2024年秋の試験から，SAの午前IIに中分類「ユーザーインタフェース」（人間中心設計，ユーザビリティ評価，アクセシビリティ，UXデザインなど）が加わりました。あわせて全区分でAI・データ活用の用語が追加されています。SAは改訂後に2025年の1回しか実施されておらず，この分野はまだほとんど出ていません。
- **他区分で出題済み**：高度試験の午前IIは区分をまたいで同じ問題が使われます（R4・R6の6区分で，SAの過去問と同一の問題が13問）。SAの範囲に入るのにSAで未出題のテーマを選びました。
- **2025年の流れ**：2025年に初めて出たオーケストレーションやSSOのOSSの周辺です。
- **中分類での見直し**：試験要綱の中分類ごとの出題見込み（システム開発技術10問，セキュリティ5問，ユーザーインタフェース・システム戦略・ソフトウェア開発管理技術は各1問程度）を踏まえ，優先度を付け直しました。重点分野（◎）のセキュリティは優先度を上げ，1問程度の分野はテーマを絞りました。

優先度

- S 根拠が強く，出題数の多い分野に属する（または新設分野の中心項目）
- A 根拠がある（他区分で出題済み，SAの既出テーマと同じ系統）
- B 周辺知識（時間があれば）

これは出題傾向とシラバスからの予想で，出題を保証するものではありません。再出題集と直前見直しシートを優先し，その次に読んでください。

出典：IPA「情報処理技術者試験における出題範囲（試験要綱）及びシラバスの改訂について（2023年12月25日）」https://www.ipa.go.jp/shiken/syllabus/henkou/2023/20231225.html ／ @IT「DX推進に必要となる知識を図る内容を『情報処理技術者試験』に追加」 https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/2312/27/news059.html

表 テーマ一覧

No.	テーマ／覚え方	優先度
シラバス追加：ユーザーインタフェース分野（7テーマ）		
No.1	**人間中心設計（HCD）** 〇7 ユーザーインタフェース　把握 → 要求 → 設計 → 評価 を反復	S
No.2	**ユーザビリティ評価手法** 〇7 ユーザーインタフェース　専門家＋経験則＝ヒューリスティック，専門家＋1ステップずつ＝認知的ウォークスルー，利用者＝ユーザテスト	S
No.3	**アクセシビリティ** 〇7 ユーザーインタフェース　POUR：知覚・操作・理解・堅牢	A
No.4	**ユニバーサルデザイン** 〇7 ユーザーインタフェース　最初から全員向け＝ユニバーサル，後から取り除く＝バリアフリー	A
No.5	**UXデザインの手法** 〇7 ユーザーインタフェース　人＝ペルソナ，旅＝ジャーニーマップ	A
No.6	**情報アーキテクチャ** 〇7 ユーザーインタフェース　組織化・ラベル・ナビ・検索	B
No.7	**GUI・画面設計の原則** 〇7 ユーザーインタフェース　遠くて小さいと遅い＝フィッツ，選択肢が多いと遅い＝ヒック	B
シラバス追加：AI・データ活用（4テーマ）		
No.8	**機械学習の基礎と評価指標** 〇17 システム戦略　適合率は「予測した中で」，再現率は「本物の中で」	A
No.9	**生成AI** 〇17 システム戦略　RAG＝検索してから生成	A
No.10	**AI開発の契約（経産省ガイドライン）** ◎18 システム企画　アセスメント → PoC → 開発 → 追加学習	A
No.11	**データ活用基盤** 〇17 システム戦略／〇9 データベース　レイク＝生のまま，ウェアハウス＝整えて保存	B
他の高度試験で出題済み（SAの範囲）（9テーマ）		
No.12	**アジャイルソフトウェア開発宣言** 〇13 ソフトウェア開発管理技術　人・動くもの・協調・変化 を重視	A
No.13	**XP（エクストリームプログラミング）とTDD** 〇13 ソフトウェア開発管理技術　TDD＝Red → Green → Refactor	A
No.14	**CMMIの成熟度レベル** 〇13 ソフトウェア開発管理技術　管理 → 定義 → 定量 → 最適化	B
No.15	**プロダクトライン開発とプラットフォーム開発** 〇13 ソフトウェア開発管理技術　共通は資産化，違いだけ作る	B
No.16	**開発・運用の支援ツールと環境** 〇13 ソフトウェア開発管理技術　コメントから文書＝ドキュメンテーションジェネレータ	B
No.17	**エラープルーフ化とフールプルーフ** ◎12 システム開発技術／〇4 システム構成要素　排除・代替・容易化（防ぐ）＋検出・緩和（広げない）	A

No.18	**Webシステムの可用性設計** ◯4 システム構成要素　ホット＝すぐ，ウォーム＝少し待つ，コールド＝一から	A
No.19	**認証連携（SAML・OpenID Connect・OAuth）** ◎11 セキュリティ　SAML＝XMLで認証結果，OAuth＝認可，OIDC＝OAuth＋認証	S
No.20	**攻撃手法と対策（他区分の共通問題）** ◎11 セキュリティ　DNSSECは「署名」であって「暗号化」ではない	S
2025年の流れの延長（2テーマ）		
No.21	**クラウドネイティブとマイクロサービスの周辺** ◯4 システム構成要素／◎12 システム開発技術　遮断して連鎖を止める＝サーキットブレーカ	A
No.22	**新技術の基本用語（他区分の出題から）** 一部はSAの範囲外　名前と一言説明のセットで覚える	B

1 シラバス追加：ユーザーインタフェース分野

No.1 人間中心設計（HCD）

○7 ユーザーインタフェース　優先度 S

根拠　2024年秋からSA午前IIの出題範囲に「ユーザーインタフェース」が追加。人間中心設計は例示された知識項目

利用者を中心に据え，利用状況の理解から評価までを反復して設計する考え方です。規格は JIS Z 8530（ISO 9241-210）です。

4つの活動	①利用状況の把握と明示 → ②ユーザの要求事項の明示 → ③要求事項を満たす設計解の作成 → ④要求事項に対する設計の評価。評価結果で必要な活動に戻って反復する
6つの原則	ユーザ・タスク・環境の明確な理解に基づく／ユーザが設計・開発に参加する／ユーザ中心の評価で設計を方向付ける／プロセスを反復する／ユーザエクスペリエンス全体を考慮する／学際的なスキルと視点をもつチームで設計する
ユーザビリティの定義（ISO 9241-11）	特定の利用状況で，特定のユーザが特定の目標を達成する際の**有効さ・効率・満足度**の度合い
UX（ユーザエクスペリエンス）	製品・サービスの利用前・利用中・利用後に生じる知覚と反応の全体

想定される問われ方

- HCDの活動の順序や，ある活動の説明を選ぶ
- ユーザビリティを構成する3要素（有効さ・効率・満足度）を問う
- 「設計の評価」の結果どの活動に戻るか

覚え方　**把握 → 要求 → 設計 → 評価 を反復**

No.2 ユーザビリティ評価手法

○7 ユーザーインタフェース　優先度 S

根拠　シラバス追加の例示項目「ユーザビリティ評価」。同じ改訂が適用されたES（R6）問12で既に出題

専門家が評価する手法（インスペクション法）と，実際の利用者に使ってもらう手法（ユーザテスト）に大別されます。

ヒューリスティック評価	専門家が経験則やガイドライン（ニールセンの10原則など）に照らして問題点を洗い出す。安価で早いが利用者は参加しない
認知的ウォークスルー	専門家が初めて使う利用者になったつもりで，タスクを1ステップずつたどり，迷う箇所を検証する
ユーザテスト（ユーザビリティテスト）	実際の利用者にタスクを実行してもらい，有効さ・効率・満足度を測る
思考発話法	ユーザテスト中に，考えていることを声に出しながら操作してもらう
その他	アンケート（SUSなど），インタビュー，観察（エスノグラフィ），A/Bテスト，アイトラッキング（視線計測）

想定される問われ方

- 説明文から手法名を選ぶ（専門家か利用者か，タスクをたどるか，経験則か，が判断のポイント）

覚え方　**専門家＋経験則＝ヒューリスティック，専門家＋1ステップずつ＝認知的ウォークスルー，利用者＝ユーザテスト**

No.3　アクセシビリティ

〇7 ユーザーインタフェース　優先度 A

根拠　シラバス追加の例示項目。2024年4月から民間事業者にも障害者への合理的配慮が義務化され注目度が高い

高齢者や障害のある人を含め，誰もが情報やサービスを利用できるようにすることです。

JIS X 8341シリーズ	高齢者・障害者等配慮設計指針。JIS X 8341-3 がWebコンテンツの規格で，WCAG 2.0 と一致している
WCAGの4原則	知覚可能・操作可能・理解可能・堅牢（POUR）
適合レベル	A ＜ AA ＜ AAA。一般にAAを目標にすることが多い
具体的な対応例	画像の代替テキスト，キーボードだけで操作できる，十分な色のコントラスト，色だけで情報を伝えない，動画の字幕
Webアクセシビリティとユーザビリティ	アクセシビリティは「使えるか」，ユーザビリティは「使いやすいか」

想定される問われ方

- WCAGの4原則やJIS X 8341-3に沿った対応を選ぶ
- アクセシビリティとユーザビリティ，ユニバーサルデザインの違い

覚え方　**POUR：知覚・操作・理解・堅牢**

No.4　ユニバーサルデザイン

〇7 ユーザーインタフェース　優先度 A

根拠　シラバス追加の例示項目

年齢・能力・状況にかかわらず，できるだけ多くの人が使えるよう最初から設計する考え方です（ロナルド・メイスが提唱）。後から障壁を取り除くバリアフリーと区別します。

7原則	①公平な利用 ②利用における柔軟性 ③単純で直感的な利用 ④認知できる情報 ⑤失敗に対する寛大さ ⑥少ない身体的な努力 ⑦接近や利用のためのサイズと空間
バリアフリー	既にある障壁（段差など）を後から取り除く
インクルーシブデザイン	これまで排除されてきた人を設計の初期から巻き込んで一緒に設計する

想定される問われ方

- 7原則のどれに当たるかを具体例から選ぶ（例：誤操作しても元に戻せる→失敗に対する寛大さ）

覚え方　**最初から全員向け＝ユニバーサル，後から取り除く＝バリアフリー**

No.5　UXデザインの手法

〇7 ユーザーインタフェース　優先度 A

根拠　シラバス追加の例示項目「UXデザイン」「情報デザイン」

利用者像や利用の流れを可視化し，体験全体を設計する手法が問われやすいです。

ペルソナ	典型的な利用者像を，名前・年齢・目標・行動まで具体的に描いた架空の人物

カスタマージャーニーマップ	顧客が認知から購入・利用後までにたどる行動・接点・感情を時系列で可視化した図
共感マップ	利用者が見ている・聞いている・考えている・言っていることを整理する
ワイヤーフレーム／モックアップ／プロトタイプ	画面の骨組み（線画）→ 見た目を作り込んだ静的な画面 → 実際に操作できる試作品
ペーパープロトタイピング	紙に描いた画面で操作の流れを素早く検証する
UXハニカム（モービル）	役に立つ・使いやすい・望ましい・見つけやすい・アクセスしやすい・信頼できる・価値がある

想定される問われ方

- 説明から手法名を選ぶ（人物像＝ペルソナ，時系列の行動と感情＝カスタマージャーニーマップ）

覚え方　**人＝ペルソナ，旅＝ジャーニーマップ**

No.6　情報アーキテクチャ

〇7 ユーザーインタフェース　優先度 B

根拠　シラバス追加の例示項目

情報を見つけやすく理解しやすいように構造化する設計分野です。

4つの構成要素（ローゼンフェルドとモービル）	組織化システム（分類の仕方），ラベリングシステム（名前の付け方），ナビゲーションシステム（たどり方），検索システム
カードソーティング	項目を書いたカードを利用者に分類してもらい，自然な分類を探る。自由に分類するオープン型と，用意した分類に振り分けるクローズド型
サイトマップ／パンくずリスト	サイト全体の構成図／現在位置までの階層を示すナビゲーション

想定される問われ方

- カードソーティングの目的
- 4つの構成要素のどれに当たるか

覚え方　**組織化・ラベル・ナビ・検索**

No.7　GUI・画面設計の原則

〇7 ユーザーインタフェース　優先度 B

根拠　シラバス追加の例示項目「GUI」「画面設計」「帳票設計」「Webデザイン」

使いやすい画面の経験則と，人の操作に関する法則が問われやすいです。

ニールセンの10原則	システム状態の可視化，実世界との一致，ユーザの制御と自由，一貫性と標準，エラーの防止，記憶より認識，柔軟性と効率，美的でミニマルなデザイン，エラーからの回復支援，ヘルプとドキュメント
フィッツの法則	目標に到達する時間は，距離が遠く目標が小さいほど長くなる（ボタンは大きく近くに）
ヒックの法則	選択肢が増えるほど決定までの時間が対数的に長くなる
アフォーダンス／シグニファイア	物が人に可能な行為を示す性質／その行為を示す手がかり（ノーマン）

レスポンシブWebデザイン	画面幅に応じてレイアウトを切り替える（メディアクエリ）。モバイルファースト
帳票・入力画面	視線の流れ（Z型・F型）に沿った配置，入力チェックで誤りを防ぐ（フールプルーフ）

想定される問われ方

- 原則名と具体例の対応（例：操作の取消しができる→ユーザの制御と自由）
- フィッツの法則の意味

覚え方　**遠くて小さいと遅い＝フィッツ，選択肢が多いと遅い＝ヒック**

2 シラバス追加：AI・データ活用

No.8 機械学習の基礎と評価指標

○17 システム戦略 **優先度 A**

根拠 2024年秋のシラバス改訂で「数理・データサイエンス・AI」のキーワードを全区分の午前に追加

学習の種類，過学習，そして分類モデルの評価指標の計算がよく問われます。

学習の種類	教師あり（正解付きデータ：分類・回帰），教師なし（クラスタリング・次元削減），強化学習（報酬を最大化する行動を学ぶ）
過学習	訓練データに適合しすぎて未知のデータで精度が落ちる。対策：データを増やす，正則化，ドロップアウト，交差検証
混同行列	TP（陽性を陽性と予測），FP（陰性を陽性と誤予測），FN（陽性を陰性と誤予測），TN
適合率（精度）	TP÷(TP＋FP)：陽性と予測したもののうち本当に陽性の割合
再現率	TP÷(TP＋FN)：本当の陽性のうち見つけられた割合
F値	2×適合率×再現率÷(適合率＋再現率)
正解率	(TP＋TN)÷全体

想定される問われ方

- 混同行列の数値から適合率・再現率を計算
- 過学習の説明や対策を選ぶ

覚え方 **適合率は「予測した中で」，再現率は「本物の中で」**

No.9 生成AI

○17 システム戦略 **優先度 A**

根拠 シラバス改訂の取組みテーマに「生成AIを含むAI利活用」が明記。SAではまだ出題がない

大規模言語モデル（LLM）の仕組みと，業務に組み込むときの注意点を押さえます。

LLM	大量のテキストで事前学習した大規模言語モデル。次に来る語を予測して文章を生成する
ハルシネーション	もっともらしいが事実と異なる内容を生成すること
RAG（検索拡張生成）	外部の文書を検索し，その結果をプロンプトに加えて回答させる。最新情報や社内情報を反映でき，ハルシネーションを減らせる
ファインチューニング／転移学習	学習済みモデルを追加データで調整する／ある課題で学習した知識を別の課題に流用する
プロンプトエンジニアリング	指示文を工夫して望む出力を得る技術。プロンプトインジェクションは指示を乗っ取る攻撃
説明可能なAI（XAI）	AIの判断根拠を人が理解できる形で示す技術

想定される問われ方

- RAGやハルシネーションの説明を選ぶ
- 生成AI利用時のリスク（機密情報の入力，著作権，誤情報）への対策

覚え方　**RAG＝検索してから生成**

No.10　AI開発の契約（経産省ガイドライン）

◎18 システム企画　優先度 A

根拠　PM（R6）問21で出題。AI開発は要件を事前に確定しにくくSAの契約分野と重なる

経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」は，AI開発を段階に分けて契約する「探索的段階型」の進め方を示しています。

4つの段階	①アセスメント（学習用データの確認など）→②PoC（実現可能性の検証）→③開発 →④追加学習
考え方	性能を事前に保証しにくいため，段階ごとに契約を結び，結果を見て次に進むかを判断する。多くは準委任が向く
学習済みモデルの権利	生成物の権利帰属や利用条件を契約で取り決める

想定される問われ方

- ガイドラインの段階の順序や各段階の内容
- AI開発に請負より準委任が向く理由

覚え方　**アセスメント → PoC → 開発 → 追加学習**

No.11　データ活用基盤

○17 システム戦略／○9 データベース　優先度 B

根拠　DB（R4・R6）で繰り返し出題（CEP，データレイク，データリネージ，スタースキーマ，JupyterLab）。シラバスのデータ利活用の強化とも合う

データを集めて分析する基盤の構成要素と用語を区別できるようにします。

データレイク	生データを形式を問わずそのまま格納する。使うときに構造を決める（スキーマオンリード）
データウェアハウス（DWH）	分析用に統合・整理したデータを時系列で蓄積する。格納時に構造を決める
データマート	DWHから部門や目的別に切り出したもの
スタースキーマ	中心のファクトテーブル（取引などの数値）と周りのディメンションテーブル（日付・商品など）
データリネージ	データの発生元から加工・移動の経緯までを追跡できるようにしたメタデータ
CEP（複合イベント処理）	流れてくる大量のイベントをリアルタイムに処理し，パターンを検知する
JupyterLab	ブラウザ上でコード・実行結果・説明文を1つのノートブックにまとめて分析できる環境

想定される問われ方

- データレイクとDWHの違い
- 用語の説明を選ぶ

覚え方　**レイク＝生のまま，ウェアハウス＝整えて保存**

3 他の高度試験で出題済み（SAの範囲）

No.12 アジャイルソフトウェア開発宣言

○13 ソフトウェア開発管理技術 **優先度 A**

根拠 PMでR4・R6の2回出題。SAではINVESTやスクラムは出ているが宣言そのものは未出題

2001年に発表されたアジャイル開発の価値観です。4つの価値を「右より左を重視する」形で述べています。

4つの価値	**プロセスやツール**よりも**個人と対話**を，**包括的なドキュメント**よりも**動くソフトウェア**を，**契約交渉**よりも**顧客との協調**を，**計画に従うこと**よりも**変化への対応**を
注意	右側に価値がないとは言っていない。「右の項目にも価値があることを認めながら，左の項目をより重視する」
12の原則（例）	顧客満足を最優先し価値のあるソフトウェアを早く継続的に提供する，要求の変更を歓迎する，動くソフトウェアを短い間隔でリリースする

想定される問われ方

- 4つの価値の組合せとして正しいものを選ぶ（左右の入れ替えに注意）

覚え方 **人・動くもの・協調・変化 を重視**

No.13 XP（エクストリームプログラミング）とTDD

○13 ソフトウェア開発管理技術 **優先度 A**

根拠 PM（R4）とDB（R6）で出題。SAではペアプログラミングのみ出題済み

XPは，短い反復と技術的なプラクティスで品質を高めるアジャイル手法です。

5つの価値	コミュニケーション，シンプリシティ，フィードバック，勇気，尊重
テスト駆動開発（TDD）	先にテストを書く → 失敗を確認（Red）→ テストを通す最小限のコードを書く（Green）→ リファクタリング（Refactor）を繰り返す
主なプラクティス	ペアプログラミング，リファクタリング，継続的インテグレーション，小規模リリース，計画ゲーム，コードの共同所有，コーディング規約
YAGNI	今必要ない機能は作らない（You Aren’t Gonna Need It）
ベロシティ	1回のスプリント（イテレーション）で完了したストーリーポイントの合計。次の計画に使い，チーム間の比較には使わない

想定される問われ方

- TDDの手順
- XPのプラクティスに該当するもの
- ベロシティの説明

覚え方 **TDD＝Red → Green → Refactor**

No.14 CMMIの成熟度レベル

○13 ソフトウェア開発管理技術 **優先度 B**

根拠 PM（R6）問15でCMMI V2.0のレベル4が出題。SAでも2018年にCMMIのプロセス領域が出ている

組織のプロセスの成熟度を段階で示すモデルです。

成熟度レベル	1 初期（場当たり的）→ 2 管理された（プロジェクト単位で管理）→ 3 定義された（組織標準のプロセス）→ 4 定量的に管理された（統計的・定量的に管理）→ 5 最適化している（継続的に改善）
V2.0の特徴	レベル0（不完全）を含む。プロセス領域を「プラクティスエリア」として再編

想定される問われ方

- あるレベルの状態の説明を選ぶ（「定量的」はレベル4，「継続的改善」はレベル5）

覚え方　**管理 → 定義 → 定量 → 最適化**

No.15　プロダクトライン開発とプラットフォーム開発

○13 ソフトウェア開発管理技術　優先度 B

根拠　ES（R6）とDB（R6）で出題。SAのドメインエンジニアリング（再出題）と同じ系統

製品群に共通する部分を資産として整備し，製品ごとの違いだけを作り分けて効率よく開発する手法です。

コア資産と可変性	共通部分（アーキテクチャ・部品・テストなど）と，製品ごとに変わる部分（バリアビリティ）を分けて管理
2つの活動	ドメインエンジニアリング（コア資産を作る）とアプリケーションエンジニアリング（資産を使って個別製品を作る）
利点	開発期間の短縮，品質の向上（実績ある部品の再利用），製品ロードマップに沿った計画的な開発

想定される問われ方

- プロダクトライン開発・プラットフォーム開発の利点を選ぶ

覚え方　**共通は資産化，違いだけ作る**

No.16　開発・運用の支援ツールと環境

○13 ソフトウェア開発管理技術　優先度 B

根拠　DB・ES（R4）でドキュメンテーションジェネレータ，NW（R4）でステージング環境，NW（R6）でバグトラッキングシステムが出題

SAの午前IIで出やすい開発支援の用語です。

ドキュメンテーションジェネレータ	ソースコード中のコメントや宣言から仕様書やAPIドキュメントを自動生成する（Javadoc，Doxygen）
ステージング環境	本番とほぼ同じ構成で，リリース前の最終確認を行う環境（開発 → テスト → ステージング → 本番）
バグトラッキングシステム	不具合を登録し，状態・担当者・修正履歴を管理する（Redmine，Jira など）
CI/CD	コードの変更を自動でビルド・テスト（CI）し，自動でリリースできる状態にする（CD）
IaC	インフラの構成をコードで定義し，自動で構築・再現する

想定される問われ方

- ツール名と説明の対応

覚え方　**コメントから文書＝ドキュメンテーションジェネレータ**

No.17　エラープルーフ化とフールプルーフ

◎12 システム開発技術／○4 システム構成要素　**優先度 A**

根拠　AU（R6）でエラープルーフ化の5原理，NW（R4・R6）で安全設計の方針を表す用語が出題。SAの信頼性設計（再出題）と同じ系統

人の誤りを前提に，誤りが起きない・起きても影響しない仕組みを作る考え方です。

エラープルーフ化の5原理	発生防止：**排除**（作業そのものをなくす），**代替化**（人に代わって機械が行う），**容易化**（作業を簡単にする）／波及防止：**異常検出**（誤りに気付かせる），**影響緩和**（被害を小さくする）
フールプルーフ	不特定多数の人が誤った操作をしても危険が生じない，又は操作できないようにする
フェールセーフ／フェールソフト	故障時に安全側に倒す／機能を縮退して継続する

想定される問われ方

- 5原理のどれに当たるかを具体例から選ぶ
- 方針の説明から用語を選ぶ

覚え方　**排除・代替・容易化（防ぐ）＋検出・緩和（広げない）**

No.18　Webシステムの可用性設計

○4 システム構成要素　**優先度 A**

根拠　DB（R6）でセッション共有の負荷分散，AU・PM（R4）でウォームスタンバイ，SM（R6）でウォームサイトと3層アーキテクチャが出題

負荷分散とバックアップサイトの方式を区別できるようにします。

3層アーキテクチャ	プレゼンテーション層（画面），アプリケーション（ファンクション）層（業務処理），データ層（DB）
スティッキーセッション	同じ利用者のリクエストを同じサーバに振り分け続ける
セッション共有	セッション情報をDBやインメモリのデータストアで共有し，どのサーバでも処理できるようにする
ホット／ウォーム／コールドスタンバイ	常に同期して即時切替え／機器はあり起動やデータ反映に時間がかかる／機器の準備から始める（復旧が最も遅く安価）
NICチーミング	複数のNICを束ねて冗長化・帯域拡大する

想定される問われ方

- 方式の説明を選ぶ
- ウォームスタンバイ（ウォームサイト）の特徴

覚え方　**ホット＝すぐ，ウォーム＝少し待つ，コールド＝一から**

No.19　認証連携（SAML・OpenID Connect・OAuth）

◎11 セキュリティ　**優先度 S**

根拠　PM（R6）でSAML，PM（R4）でSSOの実装方式が出題。SAでも2025年にSSOのOSS（Keycloak）が初出題

複数のシステムで認証を共有する仕組みです。

SAML	IdP（認証する側）がXML形式のアサーション（認証結果）をSP（サービス側）に渡してSSOを実現する
OAuth 2.0	認可の仕組み。利用者の同意を得て，アクセストークンで他サービスのリソースへのアクセスを許可する
OpenID Connect	OAuth 2.0に認証（IDトークン）を加えた仕組み
SSOの実装方式	リバースプロキシ型（全通信を中継して認証），エージェント型（各サーバにエージェントを組み込む），フェデレーション型（SAML・OIDC），Kerberos（チケット）
多要素認証	知識・所持・生体のうち2種類以上を組み合わせる

想定される問われ方

- SAML・OAuth・OpenID Connectの説明の区別
- SSOの実装方式の特徴

覚え方　SAML＝XMLで認証結果，OAuth＝認可，OIDC＝OAuth＋認証

No.20　攻撃手法と対策（他区分の共通問題）

◎11 セキュリティ　優先度 S

根拠　NW・ES・AUなどで繰り返し出題（サイドチャネル，RLO，ビヘイビア法，オープンリダイレクト，DNSSEC，DLP，NTP増幅）。2025年のSAでもオープンリゾルバが出題

高度試験の共通問題として区分をまたいで出ているセキュリティ用語です。

サイドチャネル攻撃	消費電力・処理時間・電磁波などを測定して内部の秘密情報を推定する
RLO	文字の表示方向を右から左に変える制御文字でファイル名の拡張子を偽装する
ビヘイビア法	検査対象を実際に動かして挙動を監視しマルウェアを検出する（サンドボックス）。パターンマッチング法はシグネチャと照合
オープンリダイレクト	正規サイトのリダイレクト機能を悪用して偽サイトへ誘導する
DNSSEC	DNS応答に電子署名を付けて正当性を検証する（キャッシュポイズニング対策）。暗号化はしない
DLP	機密情報を識別し，外部への送信や持ち出しを検知・遮断する
NTP増幅攻撃	monlistなどの応答を悪用した反射型DDoS。対策は該当機能の無効化や問合せ元の制限

想定される問われ方

- 説明から攻撃名を選ぶ
- DNSSECで防げるもの・防げないもの

覚え方　DNSSECは「署名」であって「暗号化」ではない

4 2025年の流れの延長

No.21 クラウドネイティブとマイクロサービスの周辺

○4 システム構成要素／◎12 システム開発技術 **優先度 A**

根拠 2025年にオーケストレーションが初出題，マイクロサービスはSA（2021・2024）とES（R4）で出題

コンテナ・マイクロサービスを支える仕組みと，リリースの手法です。

Kubernetes	コンテナの配置・起動・オートスケーリング・自己修復（セルフヒーリング）・ローリングアップデートを自動化
サーキットブレーカ	障害が起きている呼出し先への呼出しを一時的に遮断し，障害の連鎖を防ぐ
APIゲートウェイ	外部からのリクエストの窓口を一本化し，認証・振分け・流量制御を行う
サービスメッシュ	サービス間通信の制御（暗号化・再試行・監視）をアプリの外の層で行う
サーバレス（FaaS）	サーバ管理を意識せず，イベントに応じて関数を実行し，使った分だけ課金
ブルーグリーン／カナリアリリース	新旧2つの環境を切り替える／一部の利用者にだけ先に新版を公開して様子を見る

想定される問われ方

- 用語の説明を選ぶ
- マイクロサービスで障害の連鎖を防ぐ仕組み（サーキットブレーカ）

覚え方 **遮断して連鎖を止める＝サーキットブレーカ**

No.22 新技術の基本用語（他区分の出題から）

一部はSAの範囲外 **優先度 B**

根拠 NW・DB・SMなどで出題された新技術用語。SAでも単発で出る可能性がある

名前と一言の説明を対応付けられれば十分です。

ブロックチェーン	取引記録をハッシュ値でつないだブロックの連鎖として分散管理し，改ざんを困難にする
NFT	ブロックチェーン上で発行される，代替できない固有のデジタルデータの証明
CDN	コンテンツを利用者に近いエッジサーバに分散配置し，応答の高速化と元サーバの負荷軽減を図る
量子アニーリング	組合せ最適化問題に特化した量子コンピュータの方式
NVMe	PCI Express接続のSSD向けの高速なインタフェース規格（多数のキュー）
WebDAV	HTTPを拡張し，Web上でファイルの作成・編集・管理を行えるようにしたもの

想定される問われ方

- 用語と説明の対応

覚え方 **名前と一言説明のセットで覚える**